

AUTOMI - LEZIONE 1

Quali sono le limitazioni della COMPUTAZIONE?

SERVE UN MODELLO MATEMATICO - LOGICO

- TEORIA DEGLI AUTOMI

DEFINIZIONE DI UN MODELLO SEMPLICE DI COMPUTAZIONE $\rightarrow$ AUTOMA A STATI FINITI

CONFINI DELLA COMPUTAZIONE (PROBLEMI DA RISOLVERE)

- COMPUTABILITÀ

INTRODUZIONE DEL MODELLO DI CALCOLO PIÙ POTENTE: LA MACCHINA DI TURING. ESISTONO PROBLEMI CHE NESSUN COMPUTER RISOLVE.

- COMPLESSITÀ

QUANTIFICARE LE RISORSE: SPAZIO e tempo

PROBLEMI DIFF. DA RIS. IN POCO TEMPO

ESEMPIO PRATICO: FATTORIZZAZIONE

$$n = p \cdot q, \quad p, q \text{ primi}$$

$\downarrow$
IN BINARIO DI m bit $n = 1024$

CLASSE $P \rightarrow$ PROBLEMI RISOLVIBILI IN MODO EFFICIENTE

FATTORIZZARE n SEMBRA DIFFICILE CON I MIGLIORI ALGORITMI (SUB) EXPONENZIALI

OSS: DATO p, q CANDIDATI POSSO CONTROLLARE EFFICIENTEMENTE SE LA
SOLUZIONE È GIUSTA. CLASSE $NP \rightarrow$ SOLUZIONI IN TEMPO POLINOMIALE

$P = NP ?$

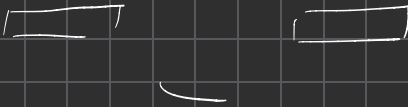
LINGUAGGI REGOLARI

1° MODELLO: AUTOMA A STATI FINITI (DFA), SEMPLICE

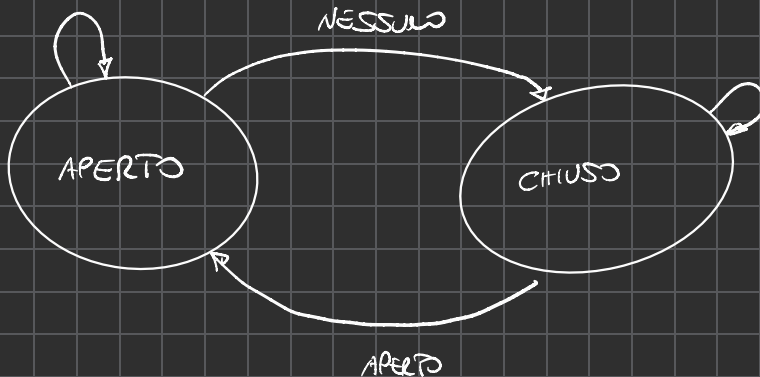
ESEMPIO: DISPOSITIVO APERTURA PORTA AUT.

MEMORIA
LIMITATA

NEL
PROCESSO
DI
DATI
IN FORMA
SEQ.



	NESSUN CHIUSO	DAVANTI APERTO	DIETRO ...	ENTRATA ...
CHIUSO	...	...	...	...
APERTO	...	...	...	...



ASIMENDO, UN DSA È FATTO COSÌ:



$W = 11101$

- q_1, q_2, q_3 : STATI AUTOMI

- q_2 : STATO ACCETTAZIONE

- ARCHI : TRANSIZIONI

$F = q_2$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$Q = \{q_1, q_2, q_3\}$

$q_0 = q_1$

δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2
q_3	q_2	q_2

DEFINIZIONE (AUTOMA DFA) : UN DFA È UNA TUPLA $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ DOVE :

- Q : INSIEME FINITO DI STATI
- Σ : INSIEME FINITO DEI SIMBOLI IN INPUT
- δ : FUNZIONE : $Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- q_0 : STATO INIZIALE
- $F \subseteq Q$: INSIEME STATI FINALI (ACCETTAZIONE)

SE M È UN DFA, L'INSIEME DI STRINGHE RICONOSCIUTE DA M SI

DENOTA $L(M)$ OVVERO IL LINGUAGGIO RICONOSCIUTO DA M

ESEMPIO: DFA PRECEDENTE E LINGUAGGIO DELLE STRA

W : W CONTIENE ALMENO UN '1' E IL NUMERO PARI DI '0'

PER DEFINIRE PRECISAMENTE IL LINGUAGGIO INTRODUCO LA FUNZIONE DI TRANSIZIONE ESTESA

$$\delta^*: Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$$

$$\begin{cases} \delta^*(q, \epsilon) = q & x \in \Sigma^* \\ \delta^*(q, ax) = \delta^*(\delta(q, a), x) & a \in \Sigma \end{cases}$$

ALTRO CONCETTO È LA CONFIGURAZIONE: È UNA COPPIA IN

$$Q \times \Sigma^*$$

1. LO STATO

2. COSA RIMANE DA LEGGERE

DATO $x \in \Sigma^*$, LA CONFIGURAZIONE INIZIALE È (q_0, x)

UN PASSO DI COMPUTAZIONE: PORTA DA UNA CONFIGURAZIONE AD UN

ALTRA RISPETTANDO LA δ

RELAZIONE BINARIA:

$$(p, ax) \vdash_M (q, x) \quad \text{sse} \quad \delta(p, a) = q$$

dove

$$p, q \in Q$$

$$a \in \Sigma$$

$$x \in \Sigma^*$$

LA passo estensione per transitività e riflessività

$$1. (q, aby) \vdash_M (p, by) \text{ e}$$

$$(p, by) \vdash_M (r, y)$$

$$\Rightarrow (q, aby) \vdash_{M^*} (r, y)$$

$$q, p, r \in Q; a, b \in \Sigma; y \in \Sigma^*$$

$$2. (q, x) \vdash_{M^*} (q, x)$$

LINGUAGGIO ACCETTATO: DICIAMO CHE $x \in \Sigma^*$ È ACCETTATO DA $M =$

$$(Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \text{ SE}$$

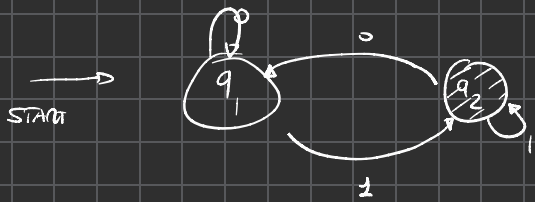
$$\delta^*(q_0, x) \in F \text{ oppure}$$

$$(q_0, x) \vdash_M^* (q, \epsilon) \quad \begin{matrix} \text{stringa vuota} \\ q \in F \end{matrix}$$

IN ALTRE PAROLE

$$L(M) = \{ x \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, x) \in F \}$$

ESEMPIO



$$(q_1, 011)$$

$$\vdash_M (q_1, 11)$$

$$\vdash_M (q_2, 1)$$

$$\vdash_M (q_2, \epsilon)$$

$$\Rightarrow \delta^*(q_1, 011) \vdash_M^+(q_2, \epsilon)$$

$$q_2 \in F$$

$$w = 011 \in L(M)$$